

INOVASI DIGITAL • UTILITAS BATUBARA

PowerOps

SISTEM DIGITAL OPERASI UTILITAS BATUBARA

PowerOps **memperkuat** keandalan operasi UBB dengan **mengurangi** pekerjaan administratif dan **mempermudah** pengawasan real-time oleh CCR maupun manajemen



Latar Belakang — Kondisi Saat Ini



4 Masalah Operasional yang Ingin Diselesaikan

01 BELUM ADA DASHBOARD PARAMETER AKTUAL UBB

Manajemen & CCR belum memiliki single source of truth untuk status operasi real-time.

02 LEVEL TANKI HARUS DITANYA VIA HT TIAP 2 JAM

- Utilitas 1 & Demin 3 menelpon CCR UBB untuk update RCW & Demin.
- Tidak ada history level RCW & Demin.

03 INPUT LAPORAN MANUAL (BUKU → HITUNG → SHEETS)

- Operator tulis buku + hitung kalkulator, foreman ketik ulang di Google Sheets.
- Rawan salah hitung & double input.

04 CRITICAL & MAINTENANCE TIDAK TERHUBUNG

- Laporan critical dan maintenance dibuat terpisah.
- History preventif/modifikasi per item tidak tersusun rapi, sulit cari tren kerusakan.

Gagasan: Apa itu PowerOps?



Aplikasi Web Terpadu untuk Seluruh Workflow Operasi UBB

“Operasi Terdigitalisasi, Bisnis Teroplimalisasi”

Digitalisasi operasi membuat data lebih akurat, waktu lebih efisien dan keandalan utilitas lebih terjaga.



Multi-device

Desktop CCR, HP operator,
HP foreman, HP
manajemen



Real-time

Data update otomatis via
Database — tanpa refresh



Sudah Berjalan

Bukan konsep. Sudah
dipakai, tinggal scale-up
adopsi



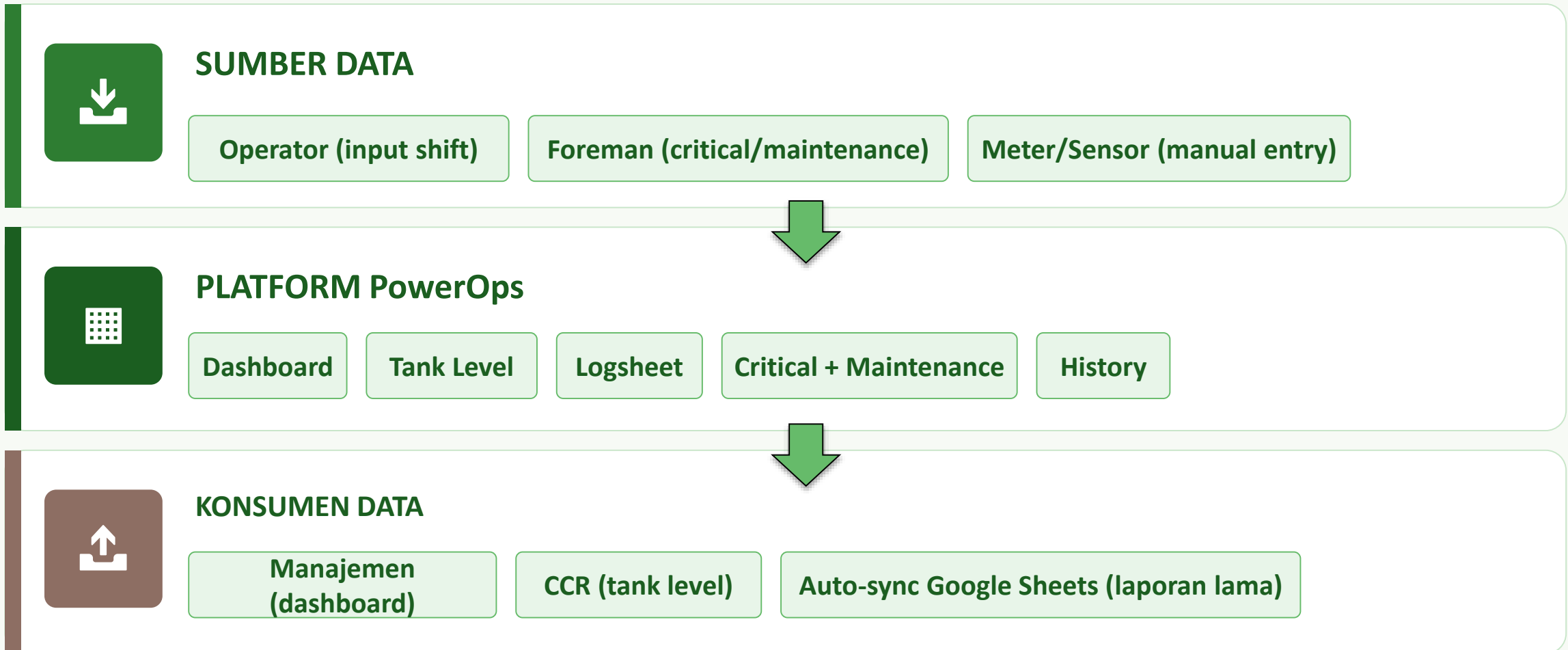
Biaya Rendah

In-house, stack open
source, layanan tier gratis

Arsitektur Solusi



3 Lapis Sederhana: Sumber Data → Platform → Konsumen



Kompatibilitas: laporan Google Sheets lama tetap berjalan paralel

Fitur 1 — Dashboard Parameter Aktual UBB



Halaman: /dashboard



Kemampuan Utama

- **Boiler A & B:** steam flow, furnace temp, vacuum, O2, coal feeder (3 feeder)
- **STG:** load MW, frequency, steam inlet/condensate, vacuum, thrust bearing
- **Distribusi steam:** pabrik 1, pabrik 3, inlet turbin
- **Quick stats:** total steam, total coal, trending indicator
- **Kartu visual:** angka besar, gauge, status warna
- **Real-time:** update otomatis tanpa refresh manual

✓ Menjawab Masalah #1: Manajemen & CCR kini punya single source of truth

Fitur 2 — Monitoring Level Tanki (CCR)

Halaman: /tank-level



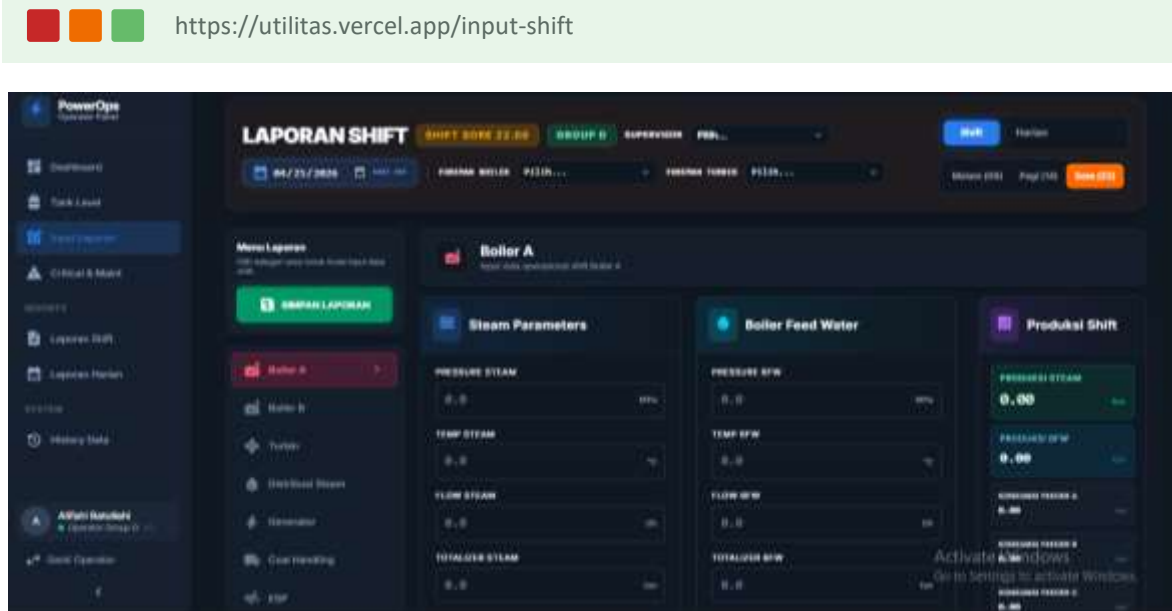
Kemampuan Utama

- **Visual glass tank:** DEMIN (1.250 m³), RCW (4.600 m³), SOLAR (2×200 m³)
- **Status warna:** Normal (hijau), Warning (kuning), Kritis (merah)
- **Flow in/out real-time:** t/h ke/dari masing-masing sumber/tujuan
- **Trend history:** 24 data point terakhir dalam line chart
- **Tracking pompa:** “Aktif sejak [tanggal jam]” untuk Demin Revamp
- **Database:** level berubah → UI otomatis update

✓ Menjawab Masalah #2: CCR Tidak Perlu Menghubungi Operator Handling Lagi Tiap 2 Jam

Fitur 3 — Logsheet Digital per Shift

Halaman: /input-shift



Kemampuan Utama

- **3 shift:** Malam 06:00 • Pagi 14:00 • Sore 22:00
- **9 tab:** Boiler A/B, Turbin, Generator, Distribusi Steam, Handling, ESP, Coal Bunker, Lab/QC
- **40+ parameter:** tercatat terstruktur per shift
- **Auto-calculation:** CR, selisih totalizer, konsumsi batubara/steam
- **Unloading fly ash (tab ESP):** silo A/B, supplier, tujuan, ritase
- **Auto-sync Google Sheets:** laporan lama tetap dapat diakses

✓ Menjawab Masalah #3: Tidak ada lagi double input & hitung manual

Fitur 4 — Laporan Harian (LHUBB)

Halaman: /laporan-harian



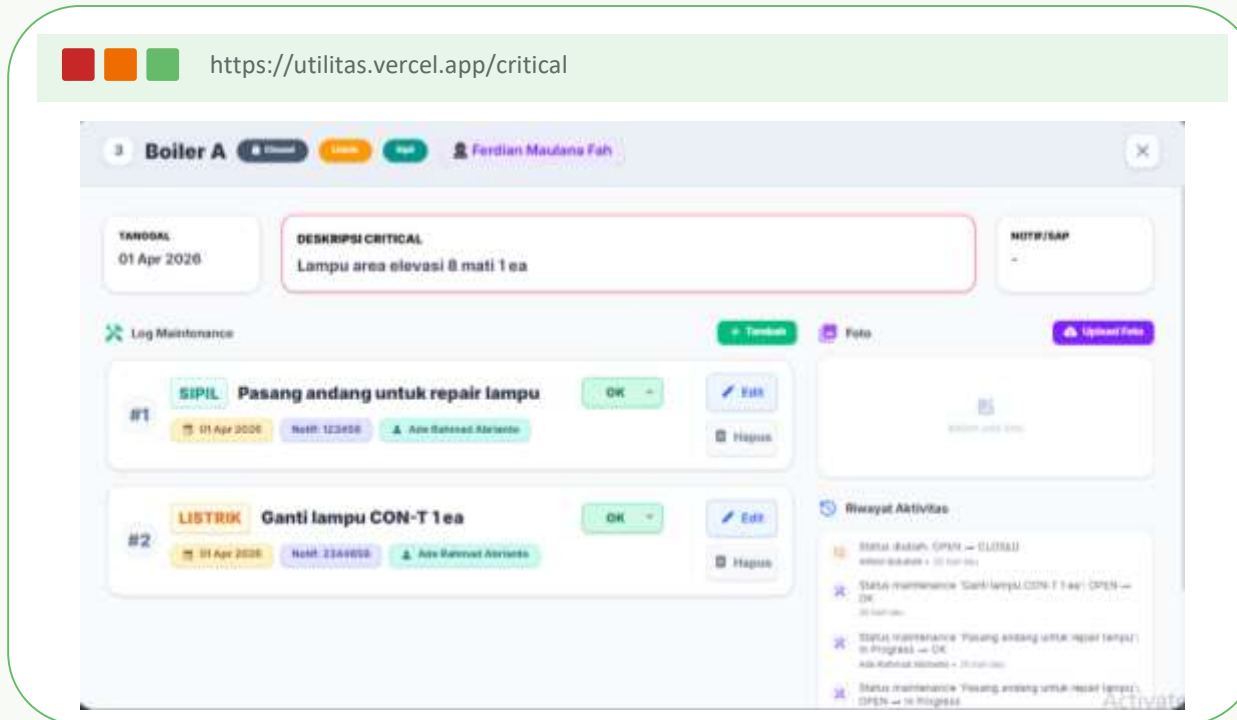
Kemampuan Utama

- **Agregasi 24 jam:** steam, power, coal, unloading fly ash A/B
- **Foreman tinggal review:** tidak perlu ketik ulang dari buku operator
- **Preview siap cetak:** layout laporan resmi
- **Kirim via WhatsApp:** integrasi notifikasi otomatis
- **Data turunan otomatis:** dari tabel input-shift harian
- **History tersimpan:** semua laporan harian bisa ditelusuri

✓ Menjawab Masalah #3 (lanjut): Foreman & Supervisor fokus review, bukan entry ulang

Fitur 5 — Critical + Maintenance Terintegrasi

Halaman: /critical



Kemampuan Utama

- **Daftar critical equipment:** item, deskripsi, scope, foreman, status, notif
- **Maintenance log per item:** corrective, preventif, modifikasi
- **Timeline activity:** siapa mengubah apa, kapan
- **Filter per equipment:** lihat semua history dalam satu layar
- **Status auto-sync:** semua maintenance OK → critical bisa close
- **Work orders:** perencanaan preventif/modifikasi terjadwal

✓ Menjawab Masalah #4: History per equipment kini tertata & terintegrasi

Workflow: Sebelum vs Sesudah



Perbandingan kongkret proses operasional harian

Proses	Sebelum	Sesudah dengan PowerOps
Update level tanki ke CCR	Telepon dan melalui HT tiap 2 jam	Buka layar, data auto-refresh
Laporan shift	Tulis buku → hitung kalkulator → foreman ketik ulang Sheets	Operator input di app (autocalculate) → foreman/supervisor review & finalisasi
Cek history parameter	Buka buku shift fisik lama	Halaman History dengan filter & custom column
Catat critical	Form terpisah, arsip manual	1 entry → link ke maintenance → timeline tersimpan
Cek level & history solar	Tanya handling & tidak ada list khusus	Modal solar dengan list unloading & permintaan
History preventif pompa X	Bongkar arsip per bulan	Filter item “Pompa X” → semua record muncul

Kolom “Sebelum” (merah) = proses manual saat ini • Kolom “Sesudah” (hijau) = proses dengan PowerOps

Dampak & Manfaat



Estimasi konservatif — validasi dengan data aktual lapangan

~30

menit/shift

hemat dari tidak ketik ulang laporan

~2

jam/hari

akumulasi laporan 3 shift &
laporan harian

~12

panggilan HT/hari

hilang — jalur radio/HT lebih senggang

0

biaya lisensi

stack open source, tier gratis.

Kualitas Data

- Auto-calc hilangkan salah hitung manual
- 100% history digital → audit cepat
- Single source of truth — tidak ada versi bentrok

Respons Operasional

- Manajemen & CCR lihat realtime kapan saja
- Abnormal tanki terdeteksi via status warna
- Notifikasi WhatsApp untuk kondisi kritis

Tata Kelola Maintenance

- History preventif/modifikasi per equipment
- Dasar analisis keandalan & root cause
- Critical tidak lagi “lupa ditutup”

Teknologi yang Dipakai



Stack modern - mudah dimaintain

Frontend

- Next.js 16 (React 19)
- TypeScript 5
- Tailwind CSS 4
- Recharts (grafik)

Backend & Database

- Supabase (PostgreSQL)
- Real-time subscription
- Role-based access control
- Server-Side Rendering

Integrasi

- Google Sheets API (sync)
- AWS S3 (file lampiran)
- WhatsApp (notifikasi)
- Auth operator (grup A/B/C/D)

Akses & Deploy

- Web browser apa saja
- Desktop CCR, HP mobile
- Hosting Vercel

Source code & dokumentasi di Git

Roadmap Singkat & Penutup



Yang sudah jalan, sedang dikerjakan, dan rencana lanjut

✓ SUDAH JALAN

- Dashboard parameter aktual
- Tank Level (DEMIN/RCW/SOLAR)
- Solar unloading & permintaan
- Logsheet 3 shift × 9 tab
- Laporan Harian (LHUBB)
- Critical + Maintenance
- History viewer
- Kanban task board
- Sync Google Sheets

* SEDANG DISEMPURNAKAN

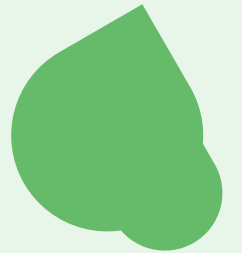
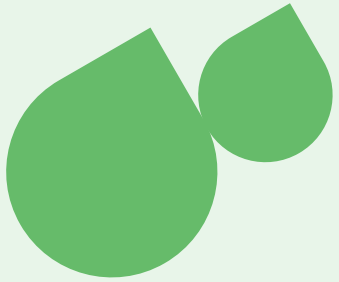
- Dashboard stream days
- Memberikan status pada tiap item yaitu Running, Standby, emergency standby, not standby
- Notifikasi WhatsApp otomatis untuk kondisi kritis
- Penyempurnaan UX laporan

▶ RENCANA LANJUT

- Prediksi/analitik tren kerusakan
- Detail kapasitas tiap item
- Integrasi langsung sensor (OPC UA)

Dukungan yang Dibutuhkan dari Manajemen

(1) Legitimasi PowerOps sebagai tool resmi UBB • (2) Standarisasi pemakaian lintas shift • (3) Bantuan onboarding seluruh operator & foreman



Terima Kasih

Pertanyaan & Diskusi